APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA
Realizar Auditorias - Qualidade dos Projetos e Serviços Executados

ENERGISA/GTCD-IT/Nº322/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSA 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 9, 12, 14, e 20 11
6- EQUIPAMENTOS 11
7- SISTEMAS 12
8- INDICADORES 12
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
10- VIGÊNCIA 12
11- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/02/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Auditorias - Qualidade Dos Projetos e Serviços Executados

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de auditorias - qualidade dos projetos e serviços executados.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de inspeção de manutenção e aos fiscais de construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem auditorias/fiscalizações nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- Normas e instruções técnicas da ENERGISA;
- NR 10.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. A auditoria deve ser realizada de forma aleatória em projetos e obras para confirmar execução e qualidade;
2. A auditoria dos serviços de manutenção, poderão ser executados a qualquer momento em serviços já executados ou em serviços em andamento;
3. A função da auditoria é garantir qualidade através do controle, supervisão e acompanhamento das atividades executadas ou em execução no campo, pelas equipes próprias e pelas equipes contratadas de projeto, obras e manutenção.

1. Identificar projetos, obras e /ou ordem de serviço a serem auditados;
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

3. Planejamento da auditoria, obter maior número possível de informações sobre o projeto/obra:
   - 3.1 Cadastro;
   - 3.2 Fiscalizações anteriores com informações que podem ou não ser relevantes no relatório final;
   - 3.3 Orientações e normas/instruções operativas e construtitvas;
   - 3.4 Projeto básico;
   - 3.5 Cronograma de tempo de execução e desligamentos programados se necessário;
   - 3.6 Verificar a programação do desligamento;
   - 3.7 Alterações de projetos com justificativas e autorizações;

4. Verificar qualidade do projeto:
   - 4.1 Estruturas corretas;
   - 4.2 Angulaçao de caminhamento;
   - 4.3 Cálculos de queda de tensão para determinar condutores;
   - 4.4 Atendimento ao maior número possível de clientes;

4.5 Utilização de posteação correta;

4.6 Utilização correta de equipamentos de manobras e transformação;

4.7 Orçamento de materiais e mão de obra;

4.8 Aprovação do projeto por colaborador responsável pela área;

4.9 Atender as Normas de Distribuição Unificadas (NDUs);

4.10 Cadastro e classificação da obra no SIAGO corretamente;

4.11 Analisar se consta na pasta da obra os projetos de travessia e/ou ocupação de faixas (rodovias, ferrovias etc), como também convivência sob linha de transmissão;

4.12 Se está informado os apoios tais como: equipe de telefonia, de poda e linha viva;

4.13 Indicação adequada sobre a área a ser trabalhada indicando os componentes (número operativo) de equipamentos envolvidos na obra;

4.14 Analisar o traçado proposto para o protejo;

5. Verificar execução física da obra, manutenção e ou ordem de serviço:

5.1 Utilização de materiais previstos no projeto;

5.2 Execução conforme projeto, caso não haja necessidade de alteração;

5.3 Alterações se necessárias devem ser feitas com autorização do projetista responsável e ou representante autorizado da empresa;

5.4 Construção conforme instruções técnicas específicas da ENERGISA;

5.5 Utilização de materiais cadastrados e aprovados pela ENERGISA;

5.6 Medições corretas de execução;

5.7 Analisar se a execução e se as informações contidas no projeto e nas medições atendem as condições necessárias para que a distribuidora possa fazer a ligação dos clientes (analisando conforme tipo das obras: LPT, Universalização, entre outras);

5.8 Realizar a medição dos pontos de aterramento no local da obra da rede de distribuição.

6. Verificações complementares:

6.1 Colaboradores envolvidos na execução com cursos preparatórios e obrigatórios (de Formação, NR10, NR 12, NR35, etc);

6.2 Presença de responsável autorizado pela ENERGISA;

6.3 Autorizações de orgãos públicos se necessárias;

6.4 Autorizações particulares para caminhamento e execução da obra/manutenção se existirem/necessárias;

6.5 APR’s preenchidas e assinadas pelos colaboradores envolvidos na execução;

7. Verificar no encerramento da obra:
   - 7.1 Custo de materiais previsto e realizado;
   - 7.2 Custo em mão de obra previsto e realizado;
   - 7.3 Desligamentos previstos e realizados;
   - 7.4 Atendimento às necessidades previstas em projeto básico e levantamentos que mostravam necessidade da obra/manutenção;
   - 7.5 Cumprimento de prazos pré fixados pela ENERGISA para cada etapa do processo;

8. Relatório final da auditoria:
   - 8.1 Apresentação
   - 8.2 Data da execução da auditoria;
   - 8.3 Tempo decorrido da execução até a consolidação da auditoria;
   - 8.4 Detalhamento das falhas e irregularidades;
   - 8.5 Propostas para melhoria contínua do processo de projetos e execução;
   - 8.6 Anexos: projetos originais, alterações aprovadas dos projetos (se existir);
   - 8.7 Fazer o relatório extratificado por capítulos, facilitando o entendimento e leitura;
   - 8.8 Fotos (se houver);
   - 8.9 Documentos auditados;
9. Concluir auditoria constando os aspectos importantes levantados;
10. Desfazer tarefas preliminares.
    - 10.1 Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 9, 12, 14, e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Material para anotação	Adequada
Binóculo	01
Trena	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Medidor de resistência de aterramento (terrômetro)	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2019	Obsoleto	-	01/02/2022	-
01/02/2019	Vigente	17/02/2020	17/02/2025	Alterado os itens 2 3 e 10.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF PDF	27/03/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Ros	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		

/